

Livrable 3 - Memo decisionnel ThermoSense

Document de synthese pour stakeholders - lecture cible : 10 minutes - commission projet API

1. Contexte systeme - en 3 lignes

- ThermoSense est une API REST qui supervise des batiments, zones, capteurs thermiques, mesures, seuils d alerte et actionneurs physiques comme chauffage, ventilation ou climatisation.
- Elle sert aux administrateurs, operateurs de zone, lecteurs et devices IoT, avec authentification JWT, roles RBAC et restrictions par zone pour limiter les acces aux ressources sensibles.
- Son enjeu principal est de rester fiable sur reseau mobile/IoT instable : eviter les commandes dupliquees, proteger les endpoints critiques et conserver les mesures meme en mode degrade.

2. Trois decisions structurantes

Decision	Choix retenu	Options ecartees	Compromis assume
1. Commander les actionneurs via une ressource dediee ActuatorCommand	Chaque ordre est cree comme une commande tracable avec statut PENDING / SENT / DONE et support d une Idempotency-Key . Le client peut verifier le statut sans rejouer l action.	Un simple PATCH /actuators/{id} sur l etat souhaite : plus rapide a coder, mais incapable de distinguer une action voulue d un doublon reseau.	Complexite client accrue : creation de commande puis suivi du statut. Accepte car une double activation de chauffage, vanne ou ventilation a un impact physique reel.
2. Integrer un etat synthetique dans la ressource Zone	La reponse GET /zones/{id} expose des champs synthetiques comme temperature courante et etat du chauffage pour afficher rapidement une zone.	Un endpoint dedie /zones/{id}/summary : plus pur REST, mais impose un appel supplementaire par zone et degrade l UX mobile.	Entorse controlee a la separation REST : des donnees issues des capteurs sont remonteas au niveau Zone. Acceptable tant que le calcul reste peu couteux serveur.
3. Retenir des URLs courtes avec imbrication limitee	Structure mixte : imbrication pour creer une relation metier, acces direct par ID pour lire ou modifier une ressource deja connue.	Hierarchie complete de type /buildings/{id}/zones/{id}/sensors/{id} : lisible mais verbeuse, rigide et fragile a faire evoluer.	Perte partielle du contexte dans les URLs de lecture. Hypothese assumee : les identifiants sont uniques globalement et pas seulement dans le parent.

Point de lecture pour decisionnaires

Le projet privilegie la surete operationnelle et la tracabilite plutot que la simplicite brute du contrat. Cette orientation est coherente avec un systeme qui agit sur le monde physique et qui doit fonctionner sur reseaux intermittents.

Livrable 3 - Memo decisionnel ThermoSense

Suite - risque residuel et scenario d incident prepare

3. Risque residuel majeur identifie, quantifie et assume

Risque retenu : perte de persistance des mecanismes en memoire.

Deux mecanismes de resilience sont actuellement stockes en memoire : le cache d idempotence, avec TTL 24h et nettoyage horaire, et la file de mode degrade pour les mesures, flushée toutes les 5 secondes avec 5 tentatives maximum. Un redemarrage serveur efface ces etats.

Effet concret	Quantification disponible	Position assumee
Une commande deja traitee peut etre rejouee si le serveur redemarre puis que le client renvoie la meme Idempotency-Key. Une mesure en attente peut etre perdue si le crash arrive pendant une panne base de donnees.	Cache idempotence : 24h. File de mesures : flush toutes les 5s, 5 tentatives. Simulations reseau : succes 100% en baseline et 3G faible ; 80% en reseau instable ; 75% en passerelle saturee ; doublons observes 4 a 5 en scenarios S2/S3.	Risque accepte pour le prototype : les mecanismes critiques existent et sont testes, mais ne sont pas encore production-ready. Passage production conditionne a externalisation Redis du cache et de la file.

4. Scenario d incident prepare pour la commission

Scenario demontre : commande d actionneur duplquee sur reseau mobile instable.

Element	Contenu de demonstration
Declencheur	Un operateur active la ventilation ou le chauffage d une zone. A cause d une perte reseau, le client renvoie la meme requete POST /actuators/{id}/commands .
Comportement attendu	La requete porte la meme Idempotency-Key . Le serveur reconnait le doublon, rejoue la reponse precedente avec Idempotent-Replayed: true et ne reexecute pas l ordre physique.
Pourquoi ce choix	C est le scenario le plus parlant pour des stakeholders : il relie directement une contrainte technique invisible, le reseau instable, a un risque metier concret, une double action sur un equipement physique.
Ce que la demo prouve	1) Traçabilité des commandes via ActuatorCommand. 2) Robustesse face aux retries reseau. 3) Observabilité via correlation_id et logs. 4) Limite assumee : si le serveur redemarre, le cache memoire est perdu, d ou la recommandation Redis.

Message cle pour la commission : ThermoSense n est pas seulement un CRUD de capteurs. C est une API de pilotage d equipements physiques, concue pour proteger les actions critiques, limiter les abus, tracer les incidents et rester utilisable en conditions mobiles degradees. Les risques restants sont connus, limites au prototype et transformes en recommandations de production.